
Ayudantía 9 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas : F. Generadora Multivariada, Normal Multivariada.

Ejercicio 1 Sea (X, Y) un vector aleatorio con distribución uniforme sobre la región

$$\mathcal{R} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \right\} \cup \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 0, |x| \leq -y \right\}.$$

1. Determine la densidad conjunta $f_{X,Y}(x, y)$.
2. Calcule las distribuciones marginales $f_X(x)$ y $f_Y(y)$.
3. Calcule $\text{Cov}(X, Y)$.

Ejercicio 2 Sea $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_k) \sim \text{Multinomial}(n, \mathbf{p})$, con $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_k)$ tal que $p_1 + \dots + p_k = 1$ y $X_1 + \dots + X_k = n$. La función de masa de probabilidad está dada por

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k) = \frac{n!}{x_1! \dots x_k!} p_1^{x_1} \dots p_k^{x_k},$$

1. Demuestre que la función generadora de momentos conjunta de $\mathbf{X}$ es

$$M_{\mathbf{X}}(\mathbf{t}) = \left(\sum_{j=1}^k p_j e^{t_j} \right)^n, \quad \text{con } \mathbf{t} = (t_1, \dots, t_k).$$

2. Usando el resultado anterior, demuestre que la distribución marginal de X_j es Binomial(n, p_j), cuya función generadora de momentos está dada por

$$M_{X_j}(t) = \left(1 - p_j + p_j e^t \right)^n.$$

Ejercicio 3 Sean $p_1, \dots, p_n \in [0, 1]$ tales que $\sum_{i=1}^n p_i = 1$. Se dice que X tiene una distribución mezcla de normales si su densidad está dada por

$$f_X(x) = \sum_{i=1}^n p_i \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \exp\left(-\frac{(x - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

1. Encuentre la función generadora de momentos (FGM) de X .
2. Compare el coeficiente de variación de X con el de una distribución normal $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Ejercicio 4 Sea $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)^T$ un vector aleatorio $N_3(\mathbf{0}, \Sigma)$, donde

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & \theta & 0 \\ \theta & 1 + \theta^2 & \theta \\ 0 & \theta & 1 + \theta^2 \end{pmatrix}.$$

Encuentre la esperanza y varianza de la forma cuadrática $\mathbf{X}^T A \mathbf{X}$, donde

$$\Sigma^{-1} = A = \begin{pmatrix} 1 + \theta^2 + \theta^4 & -\theta(1 + \theta^2) & \theta^2 \\ -\theta(1 + \theta^2) & 1 + \theta^2 & -\theta \\ \theta^2 & -\theta & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 5 (Mejor predictor lineal) Sea $X \in \mathbb{R}^{k+\ell}$, con $\mathbb{E}(X) = \mu$ y $\text{Var}(X) = \Sigma$. Suponga que se particiona $X = (W, Y)^T$, con $W \in \mathbb{R}^k$ y $Y \in \mathbb{R}^\ell$. Sean además

$$\mu = \begin{pmatrix} \mu_W \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{WW} & \Sigma_{WY} \\ \Sigma_{YW} & \Sigma_{YY} \end{pmatrix}, \quad \Sigma_{WY}^T = \Sigma_{YW}.$$

Suponiendo que observamos W , ¿cómo estimar Y ? Una opción es encontrar la transformación lineal de W que resulte más cercana a Y . Es decir, buscamos $a \in \mathbb{R}^\ell$ y $B \in \mathbb{R}^{\ell \times k}$ que minimizan el error cuadrático medio

$$\mathbb{E} \left[(Y - a - BW)^T (Y - a - BW) \right].$$

Este estimador se llama **mejor predictor lineal** y está dado por $\hat{Y} = a + BW$.

1. Demuestre que el mejor predictor lineal está dado por

$$B = \Sigma_{YW} \Sigma_{WW}^{-1}, \quad a = \mu_Y - B \mu_W.$$

2. Compare la varianza del mejor predictor lineal con la varianza de la variable original.